SnapLock を設定します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/snaplock-config-overview-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapLock を設定します 1
SnapLock を設定します 1
コンプライアンスクロックを初期化します 1
SnapLock アグリゲートを作成する 4
SnapLock ボリュームを作成してマウント 5
保持期限を設定 7
監査ログを作成します 12
SnapLock 設定を確認します 14

SnapLock を設定します

SnapLock を設定します

SnapLockを使用する前に、次のようなさまざまなタスクを実行してSnapLockを設定する必要があります。 "SnapLockライセンスをインストールする" SnapLockボリュームを含むアグリゲートをホストする各ノードについて、 "コンプライアンスクロック" 、ONTAP 9.10.1より前のリリースのONTAPを実行するクラスタ用にSnapLockアグリゲートを作成します。 "SnapLockボリュームの作成とマウント"など。

コンプライアンスクロックを初期化します

SnapLockでは、_volumeコンプライアンスクロック_を使用して、改ざんによるWORMファイルの保持期間の変更を防止します。最初に、SnapLockアグリゲートをホストする各ノードで_system ComplianceClock_を初期化する必要があります。

ONTAP 9.14.1以降では、Snapshotコピーロックが有効になっているSnapLockボリュームがない場合やボリュームがない場合に、システムコンプライアンスクロックを初期化または再初期化できます。再初期化機能を使用すると、システム管理者は、システムコンプライアンスクロックが誤って初期化されたり、システムのクロックドリフトが修正されたりした場合に、システムコンプライアンスクロックをリセットできます。ONTAP 9.13.1以前のリリースでは、一度ノードでコンプライアンスクロックを初期化すると、再度初期化することはできません。

作業を開始する前に

コンプライアンスクロックを再初期化する手順は、次のとおりです。

- クラスタ内のすべてのノードが正常な状態である必要があります。
- すべてのボリュームがオンラインである必要があります。
- どのボリュームもリカバリキューに含めることができません。
- SnapLockボリュームが存在できません。
- Snapshotコピーロックが有効になっているボリュームは存在できません。

コンプライアンスクロックを初期化するための一般的な要件：

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- "ノードにSnapLockライセンスがインストールされている必要があります。"。

このタスクについて

システムのコンプライアンスクロックの時間は_volumeコンプライアンスクロック_に継承され、ボリューム上のWORMファイルの保持期間はボリューム側で制御されます。ボリュームコンプライアンスクロックは、新しいSnapLockを作成すると自動的に初期化されます。

システムコンプライアンスクロックの初期設定は、現在のハードウェアシステムクロックに基づいています。そのため、各ノードでシステムコンプライアンスクロックを初期化する前に、システム時間とタイムゾーンが正しいことを確認する必要があります。ノードでシステムコンプライアンスクロックを初期化すると、ロックが有効なSnapLockボリュームまたはボリュームが存在する場合、再度初期化することはできません。

手順

ONTAP CLIを使用してコンプライアンスクロックを初期化できます。ONTAP 9.12.1以降では、System Managerを使用してコンプライアンスクロックを初期化できます。

System Manager の略

1. [Cluster]>[Overview]に移動します。
2. [ノード]セクションで、[Initialize SnapLock Compliance Clock*]をクリックします。
3. コンプライアンスクロック*列を表示してコンプライアンスクロックが初期化されたことを確認するには、**[**クラスタ**]>[**概要**]>[**ノード**]***セクションで[表示/非表示]をクリックし、[SnapLockコンプライアンスクロック]*を選択します。

CLI の使用

1. システムコンプライアンスクロックを初期化します。

   `snaplock compliance-clock initialize -node` *`node_name`*

   次のコマンドは、システムコンプライアンスクロックをオンに初期化します。 `node1`：

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. プロンプトが表示されたら、システムクロックが正しいこと、およびコンプライアンスクロックを初期化することを確認します。

   ```
   Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
   the node "node1" to the current value of the node's system clock.
   This procedure can be performed only once on a given node, so you
   should ensure that the system time is set correctly before
   proceeding.

   The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

   Do you want to continue? (y|n): y
   ```

3. SnapLock アグリゲートをホストする各ノードについて、この手順を繰り返します。

NTPが設定されたシステムでコンプライアンスクロックの再同期を有効にする

サーバが設定されている場合は、SnapLockコンプライアンスクロック時間同期機能を有効にできます。

必要なもの

- この機能は、 advanced 権限レベルでのみ使用できます。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- "ノードにSnapLockライセンスがインストールされている必要があります。"。
- この機能は、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP Select 、および vsim プラットフォームでのみ使用できます。

このタスクについて

SnapLockセキュアクロックデーモンがしきい値を超えたスキューを検出すると、ONTAPはシステム時間を使用してシステムクロックとボリュームコンプライアンスクロックの両方をリセットします。スキューのしきい値は 24 時間に設定されています。つまり、スキューが1日以上経過した場合にのみ、システムコンプライアンスクロックがシステムクロックに同期されます。

SnapLockセキュアクロックデーモンはスキューを検出し、コンプライアンスクロックをシステム時間に変更します。コンプライアンスクロックはシステム時間がNTP時間と同期されている場合にのみシステム時間と同期されるため、コンプライアンスクロックを強制的にシステム時間に変更しようとすると失敗します。

手順

1. サーバが設定されている場合は、SnapLockコンプライアンスクロック時間同期機能を有効にします。

   snaplock compliance-clock ntp

   次のコマンドは、システムコンプライアンスクロック時間同期機能を有効にします。

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. プロンプトが表示されたら、設定した NTP サーバが信頼できることと、通信チャネルがセキュアであることを確認して機能を有効にします。
3. 機能が有効になっていることを確認します。

   snaplock compliance-clock ntp show

   次のコマンドは、システムコンプライアンスクロック時間同期機能が有効になっていることを確認します。

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

SnapLock アグリゲートを作成する

ボリュームを使用します `-snaplock-type` ComplianceまたはEnterprise SnapLock ボリュームのタイプを指定するオプション。ONTAP 9.10.1 よりも前のリリースでは、別の SnapLock アグリゲートを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。

作業を開始する前に

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- SnapLock "ライセンスをインストールする必要があります" をクリックします。
- "ノードのコンプライアンスクロックを初期化する必要があります"。
- ディスクを「 root 」、「 data1 」、および「 `d ata2` 」としてパーティショニングした場合、スペアディスクが利用可能であることを確認する必要があります。

アップグレード時の考慮事項

ONTAP 9.10.1 にアップグレードすると、既存の SnapLock アグリゲートおよび非 SnapLock アグリゲートが SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームの両方の存在をサポートするようにアップグレードされますが、既存の SnapLock ボリュームの属性は自動的には更新されません。たとえば、データコンパクション、ボリューム間重複排除、およびボリューム間バックグラウンド重複排除のフィールドは変更されません。既存のアグリゲートに作成された新しい SnapLock ボリュームのデフォルト値は SnapLock 以外のボリュームと同じで、新しいボリュームおよびアグリゲートのデフォルト値はプラットフォームごとに異なります。

リバートに関する考慮事項

9.10.1 より前のバージョンの ONTAP にリバートする必要がある場合は、すべての SnapLock Compliance ボリューム、 SnapLock Enterprise ボリューム、および SnapLock ボリュームをそれぞれ独自の SnapLock アグリゲートに移動する必要があります。

このタスクについて

- FlexArray LUN に対して Compliance アグリゲートを作成することはできませんが、 FlexArray Compliance アグリゲートは SnapLock LUN でサポートされます。
- SyncMirror オプションを使用して Compliance アグリゲートを作成することはできません。
- ミラーされた Compliance アグリゲートを MetroCluster 構成に作成できるのは、アグリゲートを SnapLock 監査ログボリュームのホストとして使用する場合だけです。

> MetroCluster 構成では、ミラーされたアグリゲートとミラーされていないアグリゲートで SnapLock Enterprise がサポートされます。SnapLock Compliance は、ミラーされていないアグリゲートでのみサポートされます。

手順

1. SnapLock アグリゲートを作成します。

```
storage aggregate create -aggregate <aggregate_name> -node <node_name>
-diskcount <number_of_disks> -snaplock-type <compliance|enterprise>
```

すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、SnapLock を作成します `Compliance` という名前のアグリゲート `aggr1` 3本のディスクをオンにします `node1`：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
-diskcount 3 -snaplock-type compliance
```

SnapLock ボリュームを作成してマウント

WORM 状態にコミットするファイルまたは Snapshot コピーに対しては、 SnapLock ボリュームを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、アグリゲートの種類に関係なく、作成するすべてのボリュームがデフォルトで SnapLock 以外のボリュームとして作成されます。を使用する必要があります `-snaplock-type` SnapLock タイプとしてComplianceまたはEnterpriseを指定してSnapLock ボリュームを明示的に作成するオプション。デフォルトでは、SnapLock タイプはに設定されています `non-snaplock`。

作業を開始する前に

- SnapLock アグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- お勧めします "SnapLockライセンスがインストールされていることの確認"。ノードにSnapLockライセンスがインストールされていない場合は、次の手順を実行する必要があります。 "をインストールします" それは…このライセンスは、 "ONTAP One"。ONTAP Oneよりも前のリリースでは、SnapLockライセンスはSecurity and Compliance Bundleに含まれていました。Security and Compliance Bundleの提供は終了しましたが、引き続き有効です。現在は必須ではありませんが、既存のお客様は "ONTAP Oneへのアップグレード"。
- "ノードのコンプライアンスクロックを初期化する必要があります"。

このタスクについて

適切な SnapLock 権限を使用すれば、いつでも Enterprise ボリュームの削除や名前変更を行うことができます。Compliance ボリュームの削除は保持期間が終了するまでは実行できません。Compliance ボリュームの名前は一切変更できません。

SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできません。クローンボリュームの SnapLock タイプは親ボリュームと同じになります。

> SnapLockボリュームではLUNはサポートされません。SnapLockでは、SnapLock以外のボリュームで作成されたSnapshotコピーをSnapLockバックアップ関係の一部として保護するためにSnapLockに転送する場合にのみ、LUNがサポートされます。読み取り/書き込みSnapLockボリュームではLUNはサポートされません。ただし、Snapshotコピーの改ざんは、SnapMirrorのソースボリュームと、LUNを含むデスティネーションボリュームの両方でサポートされます。

この作業は、ONTAP システムマネージャまたはONTAP CLIを使用して実行します。

System Manager の略

ONTAP 9.12.1以降では、System Managerを使用してSnapLock ボリュームを作成できます。

手順

1. [*Storage]>[Volumes]に移動し、[*Add]をクリックします。
2. [ボリュームの追加*]ウィンドウで、[その他のオプション]をクリックします。
3. ボリュームの名前とサイズなど、新しいボリューム情報を入力します。
4. 「* SnapLock を有効にする*」を選択し、SnapLock タイプとして「Compliance」または「Enterprise」を選択します。
5. [ファイルの自動コミット*]セクションで、[変更済み]を選択し、ファイルが自動的にコミットされるまでに変更されないようにする時間を入力します。最小値は 5 分、最大値は 10 年です。
6. [*データ保持期間]セクションで、最小保持期間と最大保持期間を選択します。
7. デフォルトの保持期間を選択します。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。
9. [* Volumes]ページで新しいボリュームを選択し、SnapLock 設定を確認します。

CLI の使用

1. SnapLock ボリュームを作成します。

   ```
   volume create -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -aggregate
   <aggregate_name> -snaplock-type <compliance|enterprise>
   ```

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。次のオプションは、SnapLock ボリュームに対しては使用できません。 `-nvfail`、 `-atime-update`、 `-is-autobalance-eligible`、 `-space-mgmt-try-first`および `vmalign`。

   次のコマンドは、SnapLock を作成します `Compliance` という名前のボリューム `vol1` オン `aggr1` オン `vs1`：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

SnapLock ボリュームをマウント

NAS クライアントからアクセスできるように、 SnapLock ボリュームを SVM ネームスペースのジャンクションパスにマウントすることができます。

必要なもの

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

- SnapLock ボリュームは SVM のルートにしかマウントできません。
- 通常のボリュームを SnapLock ボリュームにマウントすることはできません。

手順

1. SnapLock ボリュームをマウントします。

   volume mount -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -junction-path *path*

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、という名前のSnapLock ボリュームをマウントします `vol1` ジャンクションパスに移動します `/sales` を参照してください `vs1` ネームスペース：

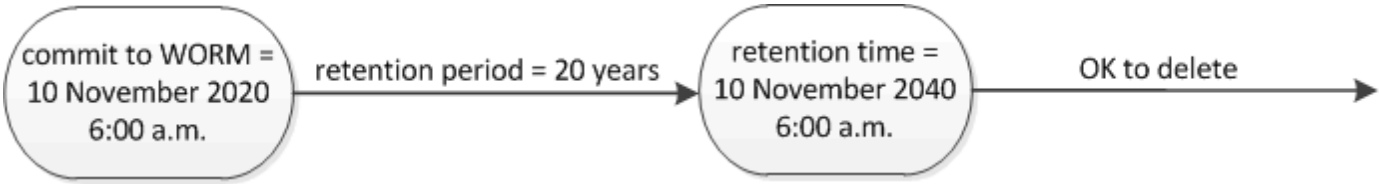
   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

保持期限を設定

保持期限の設定については、ファイルに対して明示的に設定する方法と、ボリュームのデフォルトの保持期間から自動的に設定する方法があります。保持期限を明示的に設定しないかぎり、 SnapLock はデフォルトの保持期間を使用して保持期限を計算します。イベント発生後のファイル保持期間を設定することもできます。

保持期間と保持期限の概要

WORM ファイルの *retention period* は、 WORM 状態にコミットされたファイルを保持する必要がある期間を指定します。WORM ファイルの _ retention time_ は、その時点までファイルを保持する必要がなくなった時間です。たとえば、ファイルが 2020 年 11 月 10 日の午前 6 時に WORM 状態にコミットされた場合、ファイルの保持期間が 20 年であれば、保持期限は 2040 年 11 月 10 日の午前 6 時になります



> ONTAP 9.10.1 以降では、最大 10 月 26 日、 3058 日、保持期間を 100 年に設定できます。保持期限を延長すると、古いポリシーが自動的に変換されます。ONTAP 9.9.1 以前のリリースでは、デフォルトの保持期間を無期限に設定した場合を除き、サポートされる最大保持期間は 2071 年 1 月 19 日（ GMT ）です。

レプリケーションに関する重要な考慮事項

2071年1月19日（GMT）よりもあとの保持期限を使用してSnapLock ソースボリュームとのSnapMirror関係を確立する場合、デスティネーションクラスタでONTAP 9.10.1以降が実行されている必要があります。実行されていないとSnapMirror転送が失敗します。

リバートに関する重要な考慮事項

ONTAP では、保持期間が「 January 19 、 2071 8:44:07 AM 」よりもあとのファイルがある場合、 ONTAP 9.10.1 から以前の ONTAP バージョンにクラスタをリバートすることはできません。

保持期間について

SnapLock Compliance または Enterprise ボリュームには、次の 4 つの保持期間があります。

- 最小保持期間 (`min`）を使用します。デフォルトは0です
- 最大保持期間 (`max`）、デフォルトは30年です
- デフォルトの保持期間。デフォルトはと同じです `min` ONTAP 9.10.1以降では、ComplianceモードとEnterpriseモードの両方に対応しています。ONTAP 9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、デフォルトの保持期間はモードによって異なります。
  - コンプライアンスモードの場合、デフォルトはと同じです `max`。
  - エンタープライズモードの場合、デフォルトはと同じです `min`。
- 指定されていない保持期間。

  ONTAP 9.8以降では、ボリューム内のファイルの保持期間をに設定できます `unspecified`をクリックすると、絶対的な保持期限を設定するまでファイルが保持されます。新しい絶対保持時間が前に設定した絶対保持時間よりもあとであれば、絶対保持時間を指定せずに絶対保持に戻してもかまいません。

  ONTAP 9.12.1以降、保持期間がに設定されたWORMファイル `unspecified` は、SnapLock ボリュームに対して設定された最小保持期間に保持期間が設定されていることが保証されます。ファイルの保持期間をから変更したとき `unspecified` 絶対保持期限には、ファイルにすでに設定されている最小保持期限よりも新しい保持期限を指定する必要があります。

したがって、 Compliance モードのファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定していない場合、デフォルトを変更していなければファイルは 30 年間保持されます。同様に、 Enterprise モードのファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定していない場合、デフォルトを変更していなければファイルは 0 年、つまり実質的には保持されません。

デフォルトの保持期間を設定

を使用できます `volume snaplock modify` コマンドを使用して、SnapLock ボリューム上のファイルのデフォルトの保持期間を設定します。

必要なもの

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

次の表に、デフォルトの保持期間に指定できる値を示します。

デフォルトの保持期間は、最小保持期間以上、最大保持期間以下にする必要があります。

価値	単位	注：
0 ~ 65535	秒	

価値	単位	注：
0 ~ 24	時間	
0 ~ 365	日	
0 ~ 12	月	
0 ~ 100	年	ONTAP 9.10.1以降でサポートされます。以前のONTAP リリースの場合、値は0 ~ 70です。
最大	-	最大保持期間を使用します。
最小	-	最小保持期間を使用します。
制限なし	-	ファイルを無期限に保持します。
未指定	-	絶対保持期間が設定されるまでファイルを保持します。

最大保持期間と最小保持期間の値と範囲は、を除き同じです `max` および `min`は適用されません。このタスクの詳細については、を参照してください "保持期限の概要を設定"。

を使用できます `volume snaplock show` コマンドを使用してボリュームの保持期間設定を表示します。詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

> ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期間を延長することはできますが短縮することはできません。

手順

1. SnapLock ボリューム上のファイルにデフォルトの保持期間を設定します。

   volume snaplock modify -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -default -retention-period *default_retention_period* -minimum-retention-period *min_retention_period* -maximum-retention-period *max_retention_period*

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 次の例は、最小保持期間と最大保持期間が過去に変更されていないことを前提としています。

   次のコマンドは、 Compliance ボリュームまたは Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 20 日に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period 20days
```

次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を 70 年に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
-retention-period 70years
```

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 年に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 日に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を無期限に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

ファイルの保持期限の明示的な設定

ファイルに対して保持期限を明示的に設定するには、最終アクセス時刻を変更します。最終アクセス時刻は、NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して変更できます。

このタスクについて

ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期限を延長することはできますが短縮することはできません。保持期限はに格納されます `atime` ファイルのフィールド。

> ファイルの保持期限をに明示的に設定することはできません `infinite`。この値は、デフォルトの保持期間を使用して保持期限を計算する場合にのみ使用できます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、保持期限を設定するファイルの最終アクセス日時を変更します。

UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定しますという名前のファイルで作成します `document.txt`：

```
touch -a -t 202011210600 document.txt
```

Windows では、任意の適切なコマンドまたはプログラムを使用して最終アクセス時刻を変更できます。

イベント後のファイル保持期間を設定します

ONTAP 9.3以降では、SnapLock のイベントベースの保持（EBR）機能を使用して、イベントの発生後にファイルを保持する期間を定義できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。

  "SnapLock 管理者アカウントを作成します"

- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

このタスクについて

イベント保持ポリシー _ は、イベント発生後のファイルの保持期間を定義します。このポリシーは、単一のファイルに適用することも、ディレクトリ内のすべてのファイルに適用することもできます。

- WORM ファイル以外のファイルの場合、ポリシーで定義された保持期間にわたって WORM 状態にコミットされます。
- WORM ファイルまたは追記可能 WORM ファイルの場合、保持期間がポリシーで定義された保持期間まで延長されます。

Compliance モードまたは Enterprise モードのボリュームを使用できます。

EBR ポリシーは、リーガルホールド中のファイルには適用できません。

高度な使用方法については、を参照してください "NetApp SnapLock を使用して WORM ストレージに準拠"。

EBR を使用して既存の **WORM** ファイルの保持期間を延長する _
EBR は、既存の WORM ファイルの保持期間を延長する場合に便利です。たとえば、会社の方針として、従業員が源泉徴収の選択を変更した場合に、変更後 3 年間は従業員の W-4 レコードを変更不可能な状態で保管することが考えられます。別の会社の方針では、従業員が退職してから W-4 レコードを 5 年間保持する必要がある場合があります。 この場合は、保持期間を 5 年間に設定した EBR ポリシーを作成しておきます。従業員が退職した後（「イベント」）、 EBR ポリシーを従業員の W-4 レコードに適用すると、保持期間が延長されます。これは、保持期間を手動で延長するよりも通常は簡単であり、関連するファイルが大量にある場合に特に便利です。

手順

1. EBR ポリシーを作成します。

   snaplock event-retention policy create -vserver *SVM_name* -name *policy_name* -retention-period *retention_period*

   次のコマンドは、EBRポリシーを作成します `employee_exit` オン `vs1` 保持期間が10年の場合：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
   employee_exit -retention-period 10years
   ```

2. EBR ポリシーを適用します。

   snaplock event-retention apply -vserver *SVM_name* -name *policy_name* -volume *volume_name* -path *path_name*

   次のコマンドはEBRポリシーを適用します `employee_exit` オン `vs1` ディレクトリ内のすべてのファイルに移動します `d1`：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
   employee_exit -volume vol1 -path /d1
   ```

監査ログを作成します

ONTAP 9.9.1以前を使用している場合は、まずSnapLockアグリゲートを作成してから、privileged deleteまたはSnapLockボリュームの移動を実行する前にSnapLockで保護された監査ログを作成する必要があります。監査ログには、 SnapLock 管理者アカウントの作成と削除、ログボリュームに対する変更、 privileged delete が有効になっているかどうか、 privileged delete 処理、および SnapLock ボリューム移動処理に関する情報が記録されます。

ONTAP 9.10.1以降では、SnapLockアグリゲートの作成は廃止されました。snaplock-typeオプションを使用して、 "SnapLockボリュームの明示的な作成" SnapLockタイプとしてComplianceまたはEnterpriseを指定します。

作業を開始する前に

ONTAP 9.9.1以前を使用している場合は、クラスタ管理者でSnapLockアグリゲートを作成する必要があります。

このタスクについて

監査ログは、ログファイルの保持期間が経過するまで削除できません。保持期間が経過したあとも監査ログを変更することはできません。これは、SnapLock ComplianceモードとEnterpriseモードの両方に当てはまります。

> ONTAP 9.4 以前では、監査ログに SnapLock Enterprise ボリュームを使用することはできません。SnapLock Compliance ボリュームを使用する必要があります。ONTAP 9.5 以降では、監査ログに SnapLock Enterprise ボリュームまたは SnapLock Compliance ボリュームのいずれかを使用できます。いずれの場合も、監査ログボリュームはジャンクションパスにマウントする必要があります `/snaplock_audit_log`。他のボリュームはこのジャンクションパスを使用できません。

SnapLock 監査ログはにあります `/snaplock_log` 監査ログボリュームのルートの下のサブディレクトリにあるディレクトリ `privdel_log` （privileged delete処理）および `system_log` （その他すべて）。監査ログのファイル名には最初に記録された処理のタイムスタンプが含まれているため、処理が実行されたおおよその時間から簡単にレコードを検索できます。

- を使用できます `snaplock log file show` コマンドを使用して、監査ログボリューム上のログファイルを表示します。
- を使用できます `snaplock log file archive` コマンドを使用して現在のログファイルをアーカイブし、新しいログファイルを作成します。これは、監査ログ情報を別のファイルに記録する必要がある場合に便利です。

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

> データ保護ボリュームは、 SnapLock 監査ログボリュームとしては使用できません。

手順

1. SnapLock アグリゲートを作成する。

   SnapLock アグリゲートを作成する

2. 監査ログを設定する SVM に SnapLock ボリュームを作成します。

   SnapLock ボリュームを作成します

3. SVM に監査ログを設定します。

   `snaplock log create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`snaplock_volume_name`* `-max-log-size` *`size`* `-retention-period` *`default_retention_period`*

   > 監査ログファイルのデフォルトの最小保持期間は 6 カ月です。該当するファイルの保持期間が監査ログの保持期間よりも長い場合は、そのファイルの保持期間が継承されます。したがって、 privileged delete を使用して削除されたファイルの保持期間が 10 カ月で、監査ログの保持期間が 8 カ月の場合、ログの保持期間は 10 カ月に延長されます。保持期限およびデフォルトの保持期間の詳細については、を参照してください "保持期限を設定"。

   次のコマンドは、を設定します `SVM1` SnapLock ボリュームを使用した監査ログに使用します `logVol`。監査ログの最大サイズは 20GB 、保持期間は 8 カ月です。

   ```
   SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-log-size
   20GB -retention-period 8months
   ```

4. 監査ログを設定したSVMで、ジャンクションパスにSnapLock ボリュームをマウントします `/snaplock_audit_log`。

   SnapLock ボリュームをマウント

SnapLock 設定を確認します

を使用できます `volume file fingerprint start` および `volume file fingerprint dump` ファイルタイプ（通常、WORM、追記可能WORM）、ボリュームの有効期限など、ファイルとボリュームに関する重要な情報を表示するコマンド。

手順

1. ファイルフィンガープリントを生成します。

   `volume file fingerprint start -vserver` *`SVM_name`* `-file` *`file_path`*

   ```
   svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
   /vol/sle/vol/f1
   File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
   -session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
   ```

   コマンドは、への入力として使用できるセッションIDを生成します `volume file fingerprint dump` コマンドを実行します

   > を使用できます `volume file fingerprint show` フィンガープリント処理の進捗状況を監視するためのセッションIDを指定したコマンド。フィンガープリントを表示する前に、処理が完了していることを確認してください。

2. ファイルのフィンガープリントを表示します。

   `volume file fingerprint dump -session-id` *`session_ID`*

   ```
   svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
           Vserver:svm1
           Session-ID:33619976
           Volume:slc_vol
           Path:/vol/slc_vol/f1
           Data
   Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

   Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
   Algorithm:SHA256
           Fingerprint Scope:data-and-metadata
           Fingerprint Start Time:1460612586
           Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
   ```

```
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。